Elastic IP na AWS

1. Contexto do Desafio

Você e sua equipe estão construindo um pipeline de deploy automático usando GitHub Actions para publicar uma aplicação em uma instancia EC2 no AWS Academy. Porem, toda vez que a instancia e reiniciada, o IP publico muda — e o pipeline quebra.

Sua missão e resolver esse problema configurando um Elastic IP, e em seguida atualizar o pipeline para que o deploy continue funcionando de forma confiável.

O que e Elastic IP?

Um Elastic IP (EIP) e um endereço IPv4 público e estático alocado a sua conta AWS.

Diferente do IP publico padrão (que muda a cada reinicialização), o EIP permanece o mesmo enquanto estiver associado a sua instancia.

- Gratuito enquanto a instancia estiver rodando e associada
- Cobrado se ficar sem associação (cuidado no Academy!)
- Limite padrão: 5 EIPs por região por conta

2. Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se voce tem:

- Acesso ativo ao AWS Academy Learner Lab
- Uma instancia EC2 já criada e rodando (Amazon Linux 2 ou Ubuntu)
- Repositório no GitHub com pelo menos um workflow em .github/workflows/
- Chave .pem da instancia salva localmente
- Acesso ao terminal (Git Bash, PowerShell ou Linux/Mac)

3. Configurar o Elastic IP no Console AWS

Passo 1 — Alocar o Elastic IP

1. Acesse o Console AWS e vá em EC2
2. No menu lateral, clique em Elastic IPs (seção Rede e Segurança)
3. Clique no botão Allocate Elastic IP address
4. Mantenha a opção padrão Amazon's pool of IPv4 addresses
5. Clique em Allocate e anote o IP gerado

Passo 2 — Associar o EIP a sua instancia

1. Selecione o EIP criado na lista
2. Clique em Actions > Associate Elastic IP address
3. Em Resource type, selecione Instance
4. Selecione sua instancia EC2 no campo Instance
5. Clique em Associate e confirme

Passo 3 — Testar a conexão SSH com o novo IP

Abra o terminal e teste a conexão usando o novo Elastic IP:

Pare a instancia, reinicie e confirme que o IP não mudou. Essa e a prova de que está funcionando.

4. Atualizar o Pipeline no GitHub Actions

Agora que o IP e fixo, você precisa atualizar o workflow do GitHub Actions para usar o Elastic IP e garantir que o deploy não quebre mais.

Adicionar o Elastic IP como Secret no GitHub

Nunca coloque IPs, senhas ou chaves diretamente no código. Use os Secrets do repositório:

5. Boas Práticas e Cuidados no AWS Academy

Atenção — Regras importantes no AWS Academy

- O Elastic IP e GRATUITO apenas enquanto estiver associado a uma instancia RODANDO
- Se a instancia for parada por muito tempo ou o lab expirar, o EIP pode ser desassociado
- Sempre libere (release) o EIP ao finalizar o lab para não consumir créditos desnecessários
- Para liberar: Elastic IPs > Selecionar > Actions > Release Elastic IP address
- Caso o EIP seja perdido, repita o processo de alocação e atualize o Secret EC2_HOST no GitHub

Tenha um ótimo DESAFIO!
Lembre-se: errar faz parte do aprendizado.